CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Les fonctions continues telles que f(x + y) = f(x)f(y)

Énoncé

Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifiant

$$f(x+y) = f(x)f(y) \quad \text{pour tous } x, y \in \mathbb{R}.$$

On pourra utiliser le résultat sur les fonctions additives continues.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue et transforme les sommes en produits.

Ce qu'on te demande. Montrer que f est nulle, ou de la forme $x \mapsto e^{ax}$.

Corrigé

1. f est positive

Le coup d'œil. Écris $x = \frac{x}{2} + \frac{x}{2}$.

Soit f une solution. Pour tout x : $f(x) = f\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2}\right)^2 \geqslant 0$.

2. Le cas où f s'annule

Le coup d'œil. Si $f(x_0) = 0$, *écris* $x = (x - x_0) + x_0$.

S'il existe x_0 avec $f(x_0) = 0$, alors pour tout x :

$$f(x) = f((x - x_0) + x_0) = f(x - x_0)\, f(x_0) = 0.$$

f est la fonction nulle.

3. Passer au logarithme

Le coup d'œil. ln *transforme les produits en sommes.*

Sinon $f > 0$ partout, et on pose $g = \ln \circ f$, continue. Pour tous x, y :

$$g(x+y) = \ln\left(f(x)f(y)\right) = \ln f(x) + \ln f(y) = g(x) + g(y).$$

4. Utiliser les fonctions additives

Le coup d'œil. g est continue et additive : résultat de l'exercice précédent.

g est continue et additive : il existe a réel tel que $g(x) = ax$ pour tout x. Donc $f(x) = e^{g(x)} = e^{ax}$.

5. Synthèse

Le coup d'œil. Vérifie que $x \mapsto e^{ax}$ et 0 conviennent.

Réciproquement, la fonction nulle et les fonctions $x \mapsto e^{ax}$ sont continues et vérifient $f(x+y) = f(x)f(y)$. Ce sont exactement les solutions.

Le piège

Prendre le logarithme sans avoir vérifié que $f > 0$: il faut d'abord traiter le cas où f s'annule.

La méthode

Pour une équation « somme devient produit », passe au logarithme pour te ramener à une équation additive.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.